

---

MinCheck: Herramienta de Generación de  
Contraejemplos Mínimos para Estudiantes  
MinCheck: A Tool for Generating Minimal  
Counterexamples for Students

---



Trabajo de Fin de Grado  
Curso 2025–2026

Autor

Miruna Nerea Giurca

Director

Alejandro Hernández Cerezo

Colaborador

Clara Rodríguez Núñez

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid



# MinCheck: Herramienta de Generación de Contraejemplos Mínimos para Estudiantes

## MinCheck: A Tool for Generating Minimal Counterexamples for Students

Trabajo de Fin de Grado en **Ingeniería Informática**

**Autor**

Miruna Nerea Giurca

**Director**

Alejandro Hernández Cerezo

**Colaborador**

Clara Rodríguez Núñez

Convocatoria: *Junio 2026*

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

**DIA de MES de AÑO**



# Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear  
TeXiS e iluminar nuestro camino*



# Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.



# Resumen

## **MinCheck: Herramienta de Generación de Contraejemplos Mínimos para Estudiantes**

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

## **Palabras clave**

Máximo 10 palabras clave separadas por comas



# Abstract

## **MinCheck: A Tool for Generating Minimal Counterexamples for Students**

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

## **Keywords**

10 keywords max., separated by commas.



# Índice

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1. Motivación . . . . .                                               | 2         |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                                | 2         |
| 1.3. Plan de trabajo . . . . .                                          | 2         |
| 1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla . . . . . | 2         |
| 1.4.1. Texto de prueba . . . . .                                        | 3         |
| <b>2. Estado de la Cuestión</b>                                         | <b>7</b>  |
| 2.1. Acepta el reto . . . . .                                           | 7         |
| 2.2. PythonTutor . . . . .                                              | 8         |
| <b>3. Fase de Investigación</b>                                         | <b>11</b> |
| 3.1. Cuestionario a alumnos . . . . .                                   | 11        |
| 3.1.1. Análisis y Conclusiones . . . . .                                | 11        |
| 3.2. Entrevista docente . . . . .                                       | 12        |
| 3.3. Requisitos identificados . . . . .                                 | 12        |
| 3.3.1. Requisitos funcionales . . . . .                                 | 12        |
| 3.3.2. Requisitos no funcionales . . . . .                              | 13        |
| <b>4. Conclusiones y Trabajo Futuro</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>Introduction</b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>Conclusions and Future Work</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                                     | <b>21</b> |
| <b>A. Cuestionario a alumnos</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>B. Título del Apéndice B</b>                                         | <b>33</b> |



# Índice de figuras

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Inicio Acepta El Reto . . . . .                                                      | 7  |
| 2.2. Inicio Python Tutor . . . . .                                                        | 9  |
|                                                                                           |    |
| A.1. Distribución de los encuestados según su etapa académica actual . . .                | 23 |
| A.2. Diversidad de carreras . . . . .                                                     | 23 |
| A.3. Dificultad percibida en la comprensión del enunciado. . . . .                        | 23 |
| A.4. Gráfica dificultad pensar algoritmo . . . . .                                        | 24 |
| A.5. Nivel de dificultad reportado al diseñar algoritmos . . . . .                        | 24 |
| A.6. Dificultad encontrar contraejemplos . . . . .                                        | 24 |
| A.7. Impacto conocer la solución correcta . . . . .                                       | 24 |
| A.8. Impacto del feedback recibido . . . . .                                              | 25 |
| A.9. Comportamiento cuando el código no funciona . . . . .                                | 25 |
| A.10. Información considerada como útil al debuggear . . . . .                            | 26 |
| A.11. Opinión posible feedback que muestre dónde falla . . . . .                          | 26 |
| A.12. Opinión posible feedback con contraejemplo . . . . .                                | 26 |
| A.13. Opinión posible feedback con explicación teórica . . . . .                          | 26 |
| A.14. Opinión posible feedback con comparación de salidas . . . . .                       | 27 |
| A.15. Opinión posible feedback con pistas sobre el error . . . . .                        | 27 |
| A.16. Opinión posible feedback con visualización . . . . .                                | 27 |
| A.17. Frecuencia representación estructuras . . . . .                                     | 28 |
| A.18. Herramientas más utilizadas para resolución de ejercicios de programación . . . . . | 28 |
| A.19. Características más valoradas de las herramientas . . . . .                         | 29 |
| A.20. Uso de casos de prueba . . . . .                                                    | 30 |
| A.21. Uso de casos de prueba propios . . . . .                                            | 31 |
| A.22. Métodos de generación de casos de prueba . . . . .                                  | 31 |
| A.23. Dificultad generación casos de prueba propios . . . . .                             | 31 |
| A.24. Dificultad generación casos de prueba propios . . . . .                             | 31 |



# Índice de tablas



# Introducción

*“Frase célebre dicha por alguien inteligente”*  
— Autor

Según la normativa para Trabajos de Fin de Grado<sup>1</sup>, la memoria incluirá una portada normalizada con la siguiente información: título en castellano, título en inglés, autores, profesor director, codirector si es el caso, curso académico e identificación de la asignatura (Trabajo de fin de grado del Grado en - nombre del grado correspondiente-, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid). Los datos referentes al título y director (y codirector en su caso) deben corresponder a los publicados en la página web de TFG.

La memoria debe incluir la descripción detallada de la propuesta hardware/software realizada y ha de contener:

- un índice,
- un resumen y una lista de no más de 10 palabras clave para su búsqueda bibliográfica, ambos en castellano e inglés,
- una introducción con los antecedentes, objetivos y plan de trabajo,
- resultados y discusión crítica y razonada de los mismos, con sus conclusiones,
- bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web de TFG.

La memoria constará de un mínimo de 25 páginas para los proyectos realizados por un único estudiante, y de al menos 5 páginas más por cada integrante adicional del grupo. En este número de páginas solo se tiene en cuenta el contenido correspondiente a los apartados c y d del punto anterior.

La memoria puede estar escrita en castellano o inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones deben aparecer también en inglés. Las memorias de

---

<sup>1</sup><https://informatica.ucm.es/file/normativatfg-2021-2022?ver> (ver versión actualizada para cada curso académico)

los TFG matriculados en el grupo I deberán estar escritas íntegramente en inglés, excepto por lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores (título, resumen y lista de palabras clave).

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y *copyrights* asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

## 1.1. Motivación

Introducción al tema del TFG.

## 1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

## 1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

## 1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos del documento, edita el fichero `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de  $\text{\LaTeX}$ .

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFGTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS<sup>2</sup>, creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas

---

<sup>2</sup><http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

### 1.4.1. Texto de prueba

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta

tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis

congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus,

metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accum-san imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

# Capítulo 2

## Estado de la Cuestión

El objetivo de este capítulo es analizar el panorama actual de las herramientas de apoyo al aprendizaje de la programación y los sistemas de evaluación automática. Para el correcto desarrollo de este proyecto, es necesario comprender las tecnologías existentes e identificar carencias en la interacción entre el sistema y el usuario. A continuación, se presenta un análisis comparativo de diversas plataformas que permitirá contextualizar nuestra propuesta.

### 2.1. Acepta el reto

<https://aceptaelreto.com/> es una de las plataformas de programación competitiva más utilizadas, se centra en la resolución de problemas algorítmicos con un enfoque de competición. Su relevancia para este proyecto reside en su modelo de gestión y categorización de problemas algorítmicos. Destaca por su robusto sistema de envío y evaluación en tiempo real, proporcionando al usuario una retroalimentación inmediata. Para el desarrollo de mi herramienta, se toma como inspiración su flujo de interacción de usuario: desde la presentación del enunciado en múltiples formatos hasta el historial detallado de entregas.



Figura 2.1: Inicio Acepta El Reto

### PUNTOS FUERTES:

- **Gran variedad de problemas:** organizados por categorías, lo que facilita la búsqueda con una interfaz clara y fácil de usar.
- **Dentro de cada problema cabe destacar:**
  - **Enunciado en distintos formatos:** directamente en la web, en PDF y en pantalla completa.
  - **Apartado de envío intuitivo:** con posibilidad de seleccionar un lenguaje en concreto, añadir un comentario y distintas opciones para subir código (archivo adjunto o editor de código).
  - **Estadísticas de las entregas:** lenguaje y veredictos.
  - **Historial de envíos.**
- **Perfil de usuario muy completo:** además de la información personal, incluye gráficos sobre los lenguajes usados, veredictos y una lista de los problemas enviados a modo de resumen.

### PUNTOS DÉBILES:

- **Confusión en la navegación:** En la tabla de categorías, casi todas las entradas funcionan como enlaces. Aunque dirigen al mismo destino, esto genera duda e incertidumbre en el usuario.
- **Navegación tediosa:** A pesar de que la división por categorías es útil, el proceso de navegar entre ellas exclusivamente a través de tablas resulta lento y poco fluido.
- **Estadísticas generales limitadas:** El sistema no ofrece una segmentación por categorías ni datos analíticos relevantes; se limita a mostrar los envíos más recientes de forma global.
- **Retroalimentación de errores:** Cuando el código falla, la información proporcionada por la plataforma es poco clara o insuficiente para depurar el error eficientemente.

## 2.2. PythonTutor

Un referente clave para este trabajo es <https://pythontutor.com/>, cuya principal aportación es la capacidad de generar diagramas automáticos que representan el estado de la memoria durante la ejecución.

Esta herramienta permite visualizar de forma explícita las estructuras de datos y las relaciones entre ellas mediante punteros y referencias. En el contexto de este TFG, se toma como inspiración el modelo de abstracción visual de Python Tutor para facilitar que el usuario no solo lea el código, sino que comprenda la disposición lógica de las estructuras en la memoria, algo fundamental para evitar errores de lógica.

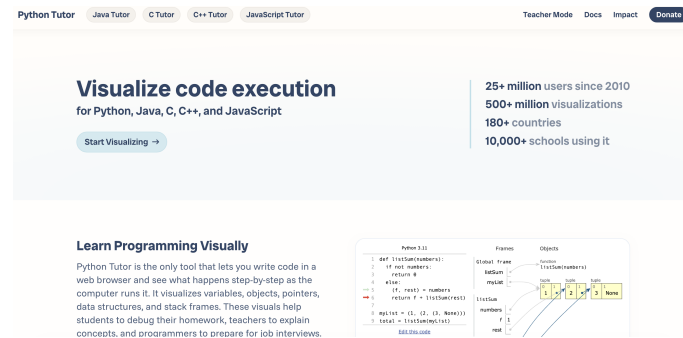


Figura 2.2: Inicio Python Tutor

### PUNTOS FUERTES:

- **Abstracción de la memoria:** separa visualmente dónde viven las variables locales (stack) y dónde se almacenan los objetos complejos como listas o diccionarios (heap).
- **Depuración:** Se puede debuggear hacia adelante o retroceder en el tiempo. Esto permite ver exactamente en qué paso se rompe su lógica sin tener que reiniciar toda la ejecución.
- **Visualización de punteros:** convierte las referencias de memoria en flechas físicas.
- **Lenguaje:** variedad de lenguajes.

### PUNTOS DÉBILES:

- **Escalabilidad visual:** cuando el código tiene estructuras muy grandes, los diagramas se vuelven difíciles de manejar ya que hay mucho ruido visual.
- **Explicaciones:** Enseña qué está pasando pero no por qué hay un error o qué significa esa estructura.
- **Interfaz anticuada:** solo permite escritura de código, no subir archivos. Además los diagramas no se pueden reorganizar manualmente para mejorar la claridad.

FALTA: insertar capturas de todo



# Capítulo 3

## Fase de Investigación

En este capítulo se describe el proceso de toma de requisitos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. El objetivo es identificar las dificultades reales de los alumnos y las expectativas del equipo docente para justificar las funcionalidades de la herramienta propuesta.

### 3.1. Cuestionario a alumnos

Se realizó un cuestionario a alumnos de carreras técnicas con nociones básicas de programación. El objetivo es conocer los hábitos de los alumnos a la hora de afrontar un problema de programación basados en un enunciado: cómo lo plantean, cómo lo resuelven y comprueban su solución, qué hacen cuando algo falla... (Ver Anexo A para el detalle de las preguntas y sus respectivas respuestas).

#### 3.1.1. Análisis y Conclusiones

**Mejorar Perfil de la muestra:** La mayoría de los encuestados se encuentran entre segundo y cuarto curso de titulaciones técnicas (Informática, Ingeniería de Computadores, Desarrollo de Videojuegos, Física, entre otras) como podemos observar en la Figura A.1 y Figura A.2. Se trata, por tanto, de estudiantes que ya han superado la etapa introductoria de programación y cursan, o han cursado, asignaturas centradas en resolución de problemas algorítmicos y estructuras de datos.

- **Identificación del "punto de dolor":** Los resultados indican que la mayor dificultad para el alumno no reside en la comprensión del enunciado como podemos ver en la Figura A.3, sino en la detección de errores dentro de su propia solución y en la capacidad para encontrar contraejemplos de forma autónoma. Como se detalla en la Figura A.6, la mayoría de los encuestados califica esta tarea con niveles altos de dificultad.
- **Insuficiencia del feedback actual:** Como podemos ver en la figura A.8 existe una demanda crítica de mejorar la retroalimentación que ofrecen los jueces

automáticos tradicionales. Los alumnos consideran insuficiente el veredicto binario (correcto/incorrecto) y solicitan información que explique el motivo del fallo.

- **Dependencia externa y falta de autonomía:** Ante un error, según la Figura A.9, el 75,8 % de los estudiantes recurre a consultas en Internet, herramientas de IA o ayuda de compañeros. Esta dependencia evidencia la falta de herramientas integradas que permitan una depuración guiada y autónoma.
- **Valor de la visualización y los contraejemplos:** El 80 % de los alumnos identifica como "muy útil" disponer de una herramienta que genere contraejemplos mínimos basados en su código (Figura A.24). Además, se observa que casi la mitad de los estudiantes no suele representar gráficamente las estructuras de datos por iniciativa propia (Figura A.17), pero valoran positivamente recibir asistencia visual automática (Figura A.16).

## 3.2. Entrevista docente

**toDo** Para contrastar la visión de los alumnos con la perspectiva pedagógica, se realizó una entrevista estructurada al equipo docente. Los puntos clave obtenidos refuerzan los hallazgos del cuestionario:

## 3.3. Requisitos identificados

### 3.3.1. Requisitos funcionales

#### Diagnóstico y Feedback (Alumno)

- **RF1. Mensaje explicativo:** El sistema debe proporcionar un mensaje explicativo sobre el motivo del fallo tras detectar una solución incorrecta.
- **RF2. Identificación del error:** El sistema debe identificar la línea de código o sección específica donde se produce el fallo para facilitar la depuración.
- **RF3. Mostrar tipo de error:** El sistema debe mostrar explícitamente el tipo de error técnico (p. ej., error de compilación o tiempo de ejecución) en el feedback devuelto.
- **RF4. Comparación de salidas:** El sistema debe comparar la salida obtenida por el alumno con la esperada para resaltar visualmente las discrepancias.
- **RF5. Sistema de pistas:** El sistema debe ofrecer una pista (*hint*) sobre el fallo antes de proporcionar el feedback completo para fomentar la reflexión del alumno.

#### Depuración Inteligente y Visualización

- **RF6. Generación de contraejemplos:** El sistema debe generar un contraejemplo mínimo que invalide la solución basándose específicamente en el código del alumno.
- **RF7. Visualización de estructuras:** El sistema debe visualizar el estado de las estructuras de datos durante la ejecución para facilitar su comprensión lógica.

#### Gestión Docente y Administración

- **RF8. Subida de código:** El sistema debe permitir la carga de archivos de código tanto a alumnos como a profesores.
- **RF9. Configuración de feedback:** El profesor debe poder configurar el nivel de detalle y contenido del feedback desde un panel de control.
- **RF10. Generación de casos para el juez:** El sistema debe generar casos de prueba automáticos para el juez virtual a partir del código solución del profesor.
- **RF11. Estadísticas de errores:** El sistema debe mostrar al profesor un resumen estadístico de los errores más comunes cometidos por los alumnos.
- **RF12. Estimación de nota:** El sistema debe permitir estimar una nota orientativa puntuando aspectos concretos mediante casos de prueba.

### 3.3.2. Requisitos no funcionales

#### Rendimiento y Eficiencia

- **RNF1. Tiempo de respuesta:** El sistema debe garantizar una corrección automática y la entrega de feedback en un tiempo de respuesta óptimo tras la entrega del ejercicio.
- **RNF2. Eficiencia algorítmica:** El proceso de generación de contraejemplos mínimos debe ser lo suficientemente rápido para no comprometer la experiencia de usuario.

#### Usabilidad y Metodología

- **RNF3. Interfaz de usuario:** El sistema debe presentar una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar tanto para alumnos como para profesores.
- **RNF4. Control del aprendizaje:** El sistema debe ocultar la solución final del problema en todo momento para evitar que el feedback sea una ayuda excesiva.
- **RNF5. Organización de contenidos:** El material y los ejercicios deben estar organizados jerárquicamente por temas o niveles de dificultad.



## Capítulo 4

# Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.



# Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.



# Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 4.



# Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se  
le secó el cerebro de manera que vino a  
perder el juicio.*  
*(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)*

Miguel de Cervantes Saavedra



## Cuestionario a alumnos

¿En qué punto de tu carrera te encuentras actualmente?

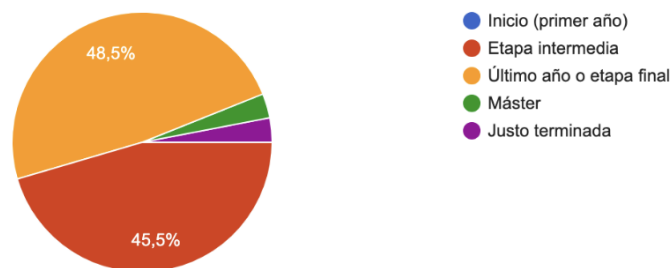


Figura A.1: Distribución de los encuestados según su etapa académica actual

¿Qué estudias?

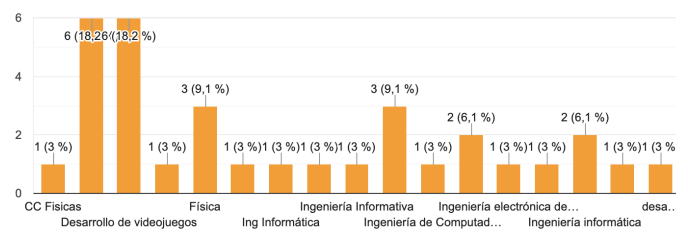


Figura A.2: Diversidad de carreras

En la siguiente escala, ¿cómo de difícil es para ti entender el enunciado a la hora de afrontar el ejercicio?

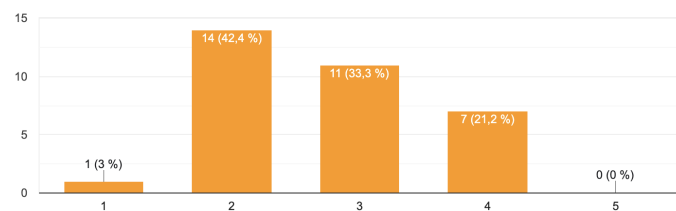


Figura A.3: Dificultad percibida en la comprensión del enunciado.

En la siguiente escala, ¿cómo de difícil es para ti pensar el algoritmo a la hora de afrontar el ejercicio?

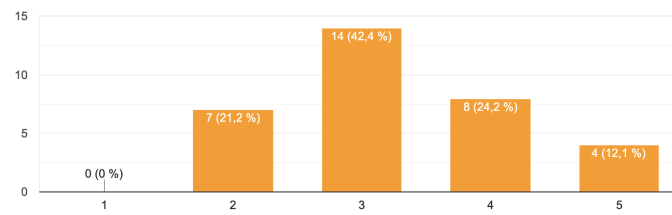


Figura A.4: Gráfica dificultad pensar algoritmo

En la siguiente escala, ¿cómo de difícil es para ti detectar errores en tu solución a la hora de resolver un ejercicio?

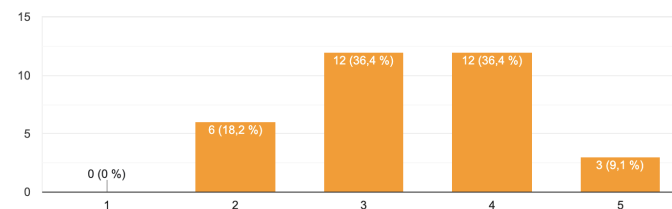


Figura A.5: Nivel de dificultad reportado al diseñar algoritmos

En la siguiente escala, ¿cómo de difícil es para ti encontrar contraejemplos para probar tu código a la hora de resolver un ejercicio?

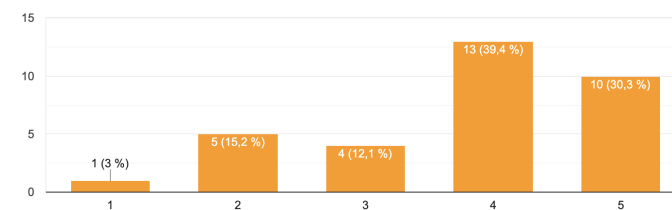


Figura A.6: Dificultad encontrar contraejemplos

En la siguiente escala, ¿cuánto afecta a tu estudio saber si tu solución es correcta a la hora de entregar un ejercicio?

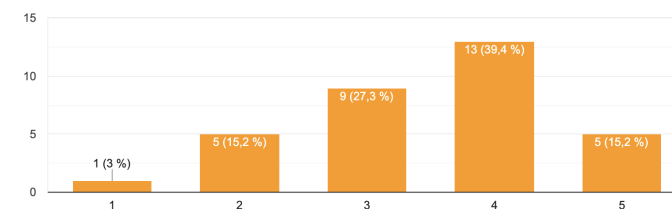


Figura A.7: Impacto conocer la solución correcta

En la siguiente escala, ¿cuánto te afecta no recibir un feedback claro sobre tu solución a la hora de entregar un ejercicio?

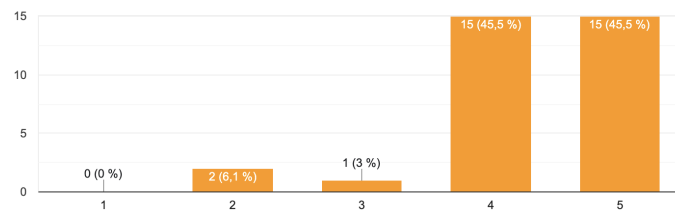


Figura A.8: Impacto del feedback recibido

**¿Qué haces normalmente cuando tu código no funciona? (Selecciona todas las que necesites)**

- Pruebo casos simples
- Lo busco en internet o consulto con alguna herramienta de IA
- Escribo al profesor
- Pido ayuda a un compañero
- Lo empiezo de 0
- Reviso cada línea de código
- Uso prints para ver la información que se va guardando
- Uso el depurador del IDE
- Lo abandono
- Otro:

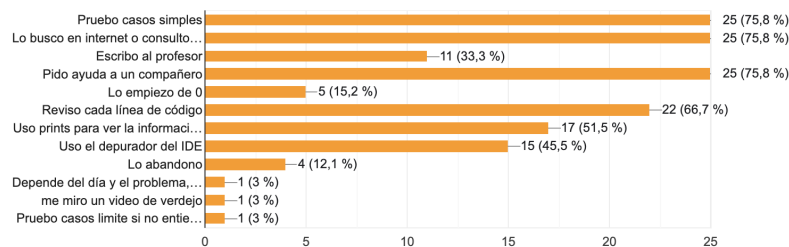


Figura A.9: Comportamiento cuando el código no funciona

**Cuando debuggeas un código, ¿qué información te gusta ver? (Selección múltiple)**

- Valor de las variables
- Mensaje y línea de error
- Comparación entre mi salida y la esperada
- Casos de prueba que fallan

- No me fijo en nada específico, solo cuándo falla
- Otro:

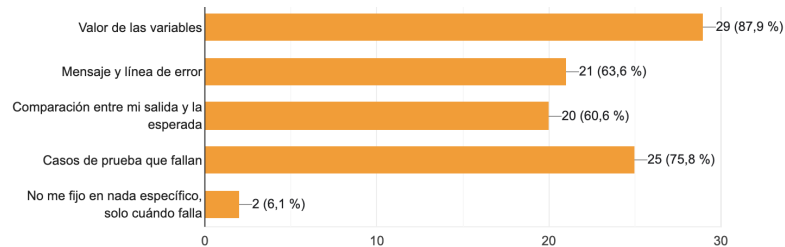


Figura A.10: Información considerada como útil al debuggear

**En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback que te muestre dónde falla tu código?**

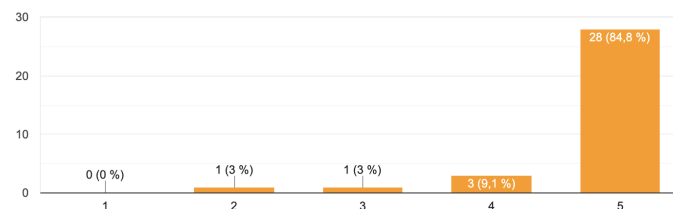


Figura A.11: Opinión posible feedback que muestre dónde falla

**En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback que te proporcione un contraejemplo que falla en tu código?**

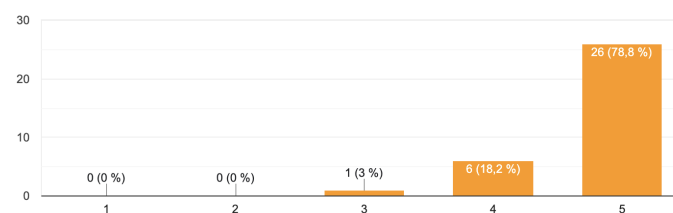


Figura A.12: Opinión posible feedback con contraejemplo

**En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback con una explicación teórica?**

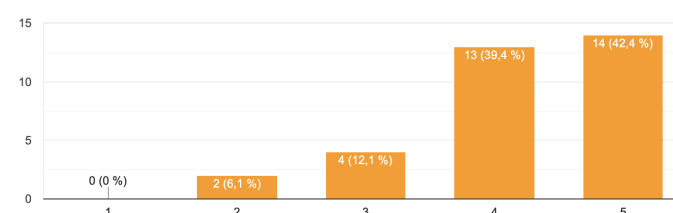


Figura A.13: Opinión posible feedback con explicación teórica

En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback que compare tu salida con la salida esperada?

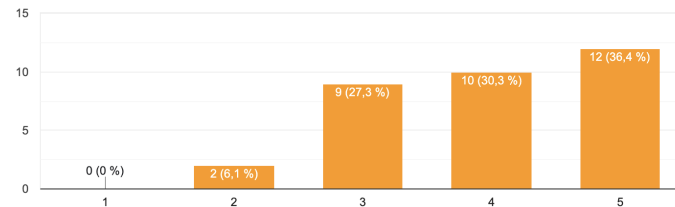


Figura A.14: Opinión posible feedback con comparación de salidas

En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback que te de una pista sobre el error que hay en tu código?

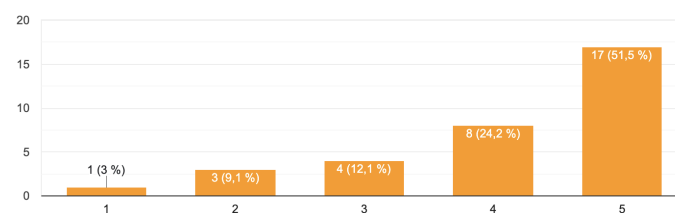


Figura A.15: Opinión posible feedback con pistas sobre el error

En la siguiente escala, ¿cómo de útil te resultaría un feedback que te visualice por qué está bien o mal tu código?

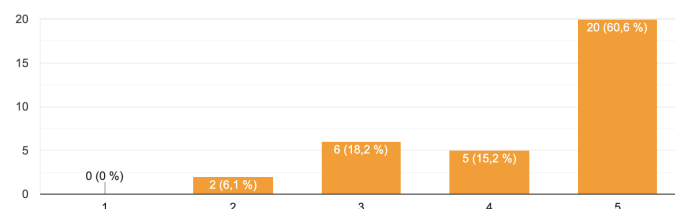


Figura A.16: Opinión posible feedback con visualización

¿Sueles dibujar estructuras (listas, pilas, árboles, diagramas, etc.) para entender o resolver un ejercicio de estructuras de datos?

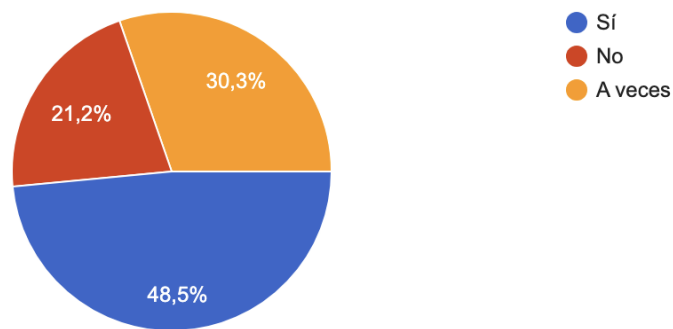


Figura A.17: Frecuencia representación estructuras

**¿Qué herramientas has usado más para practicar ejercicios de programación?**

- DOMjudge
- HackerRank
- LeetCode
- Moodle
- Codeforces
- Acepta el reto
- Ninguna
- Otro:

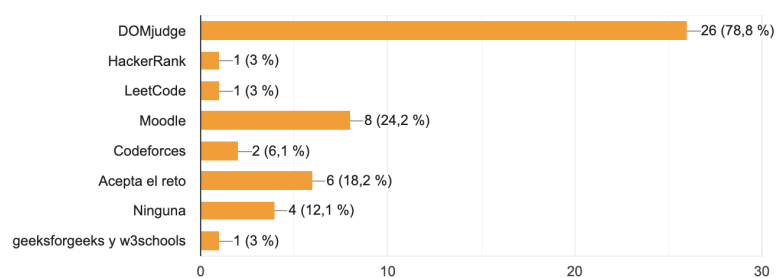


Figura A.18: Herramientas más utilizadas para resolución de ejercicios de programación

**¿Qué características te gustan más de esas plataformas? (Selección múltiple)**

- Corrección automática inmediata.
- Ver si el ejercicio está bien o mal al instante.

- Disponibilidad de casos de prueba.
- Explicaciones o *hints*.
- Interfaz clara y fácil de usar.
- Ejemplos de ejecución.
- Estadísticas o progreso.
- Gamificación (puntos, rankings...).
- Poder comparar con soluciones de otros.
- No sabría decir.
- Otro.

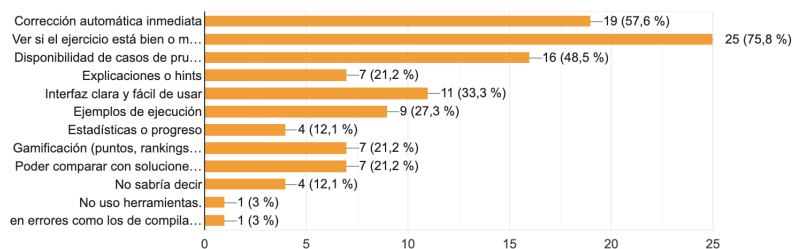


Figura A.19: Características más valoradas de las herramientas

### ¿Qué cosas mejorarías de las herramientas actuales que usas? (Respuesta libre)

A continuación se transcriben las respuestas literales de los alumnos:

- Pues de DOMJudge mejoraría que te explique el caso de uso en el que ha fallado y la diferencia de tu resultado con el correcto.
- Más información sobre los errores.
- Más ejemplos y contraejemplos.
- Que me digan qué falla o me den más casos de prueba o el caso exacto en el que falla.
- Mejorar el feedback.
- Más explicaciones de por qué está mal.
- Ejemplos de cómo se resuelve correctamente el ejercicio.
- Que no sean tan exquisitas a errores de escritura como escribir “si” en vez de “SI”.

- Que al fallar un caso te diga el que ha fallado o algo por el estilo. Supongo que así te puede acabar dando todos los casos, pero tener que preguntarle al profesor cada vez es incómodo.
- Que entre en más detalle a la hora de encontrar un error.
- Ejemplos que suelen dar fallo o alguna pista relacionada con por qué está mal mi código específicamente.
- Que te den la opción de enviarte qué input no te da bien al momento.
- Feedback de los errores, saber en qué punto salta el error. Más casos de prueba, especialmente casos límite.
- Que cuando me dice WRONG-ANSWER me diga cuál está mal.
- Los jueces son demasiado estrictos; mi respuesta puede estar bien, pero porque no lo he hecho en el formato adecuado me da mal. DOMJudge no te dice dónde o por qué has fallado.
- Que te muestre los casos en los que da error y cuáles son los valores que ha introducido en esos casos.
- Simplemente que me diga en qué caso falla y así no tener que pedirselo al profesor.
- Que me dieran acceso al código de otros que les sale bien para ver en qué fallo, o un asistente que me indique cómo mejorar mi código.
- Que el programa proporcionara con cada subida errónea una serie de casos que hacen que tu código falle.
- El problema principal está en que cuesta mucho encontrar el contraejemplo donde falla. Estaría muy bien que la plataforma me facilitara el caso en el que mi código no funciona para no volverme loca buscándolo.

**¿Utilizas casos de prueba para probar tus soluciones?**

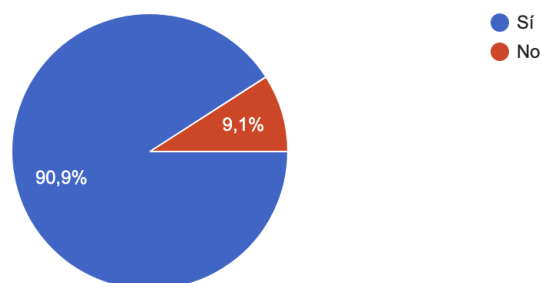


Figura A.20: Uso de casos de prueba

**¿Con qué frecuencia compruebas si tus soluciones funcionan con casos de prueba propios?**

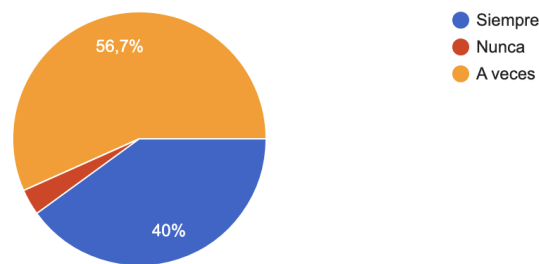


Figura A.21: Uso de casos de prueba propios

**Cuando intentas comprobar tus soluciones, ¿cómo generas tus casos de prueba?**

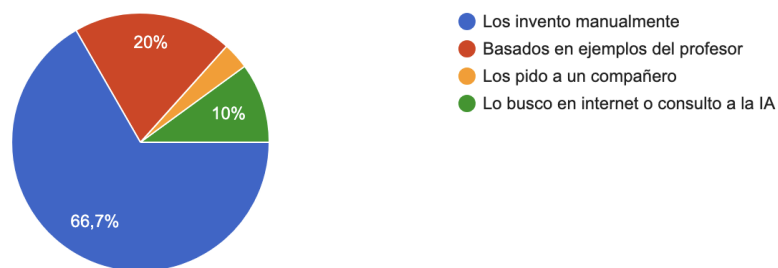


Figura A.22: Métodos de generación de casos de prueba

**¿Te resulta complicado plantear tus propios casos de prueba?**

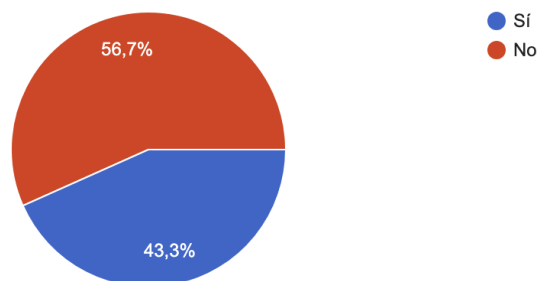


Figura A.23: Dificultad generación casos de prueba propios

**¿Cómo de útil te resulta una herramienta que genere contraejemplos mínimos basados en tu código?**

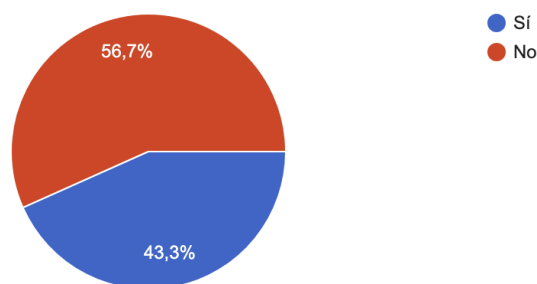


Figura A.24: Dificultad generación casos de prueba propios



|          |          |
|----------|----------|
| Apéndice | <b>B</b> |
|----------|----------|

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.



Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –  
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,  
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.  
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,  
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

